

Pjesa I

Pyetje Teorike

1. Çfarë është një Collections? Po Java Collections Framework? Shpjegoni koleksionet duke marrë nga një shembull për secilin rast.
2. Jepni shembuj për rastet kur është më mirë të përdorim një bashkësi dhe jo një listë.

Ushtrime

1. Çfarë afishon kodi i mëposhtëm?

a.

```
import java.util.LinkedList;

public class Ushtrimi1 {
    public static void main(String args[]) {
        LinkedList<String> student = new LinkedList<>();
        student.addFirst("AA");
        student.addFirst("BB");
        student.addFirst("CC");
        System.out.println(student.removeFirst());
        System.out.println(student.removeFirst());
        System.out.println(student.removeFirst());
    }
}
```

b.

```
import java.util.LinkedList;

public class Ushtrimi1b {
    public static void main(String args[]) {
        LinkedList<String> student = new LinkedList<>();
        student.addFirst("AA");
        student.addLast("BB");
        student.addFirst("CC");
        System.out.println(student.removeLast());
        System.out.println(student.removeFirst());
        System.out.println(student.removeLast());
    }
}
```

c.

```

import java.util.LinkedList;
import java.util.ListIterator;

public class Ushtrimi1c {

    public static void main(String[] args) {
        LinkedList<String> student = new LinkedList<>();
        ListIterator<String> iterator = student.listIterator();
        iterator.add("AA");
        iterator.add("BB");
        iterator.add("CC");
        iterator = student.listIterator();
        iterator.next();
        iterator.next();
        iterator.add("DD");
        iterator.next();
        iterator.add("EE");
        iterator = student.listIterator();
        iterator.next();
        iterator.remove();
        while (iterator.hasNext()) { System.out.println(iterator.next()); }
    }
}

```

2. Krijoni një program që do të heqë të gjithë elementët nga një listë e lidhur që ka 3 ose më pak element.

Kryeni po të njëjtin veprim duke përdorur `removeIf(Predicate filter)`

metoda: `public boolean removeIf(Predicate filter)`

Shembull:

```

LinkedList<String> student = new LinkedList<>();
//fshin studentet qe fillojne me 'A'
student.removeIf(n -> (n.charAt(0) == 'A'));

```

3. Krijoni një program që afishon elementët e një liste të lidhur në rendin zbritës. Lista përmban muajt e vitit. Renditja të kryhet
- sipas rendit alfabetik
 - sipas rendit që kanë muajt në kalendar
4. Krijoni një listë që përmban emrat e disa qyteteve dhe shtoni një qytet të ri në një pozicion të caktuar të listës.
- pas elementit të tretë
 - pas elementit të parë që ka gjatësi të njëjtë me të

PJESA II:

5. Krijoni një Map që përmban lidhjen si më poshtë (çelësi – kodi postar, vlera – zona përkatëse në qytetin e Tiranës):

kodi postar i qytetit	
<u>çelësi</u>	<u>vlera</u>
1001	Tirana 5
1002	Tirana 26
1003	Tirana 13
1004	Tirana 18
...	...

6. Krijoni klasën Libër (isbn, titulli, autori). Krijoni një HashMap Librari që ka isbn si key dhe merr si vlerë librin e krijuar. Kërkoni nga përdoruesi që të shtojë ose kërkojë libra.
7. Shkruani një program që lexon një skedar text input.txt. Vendosni fjalët në një pemë. Kaloni të gjitha fjalët në një skedar tjetër output.txt.

PJESA III:

8. Kontrolloni nëse një fjalë është palindromë ose jo duke përdorur:
- stivat
 - rradhët
9. Implementoni një rradhë duke përdorur stivat.
10. Krijoni një program që gjeneron numrat binarë nga 1 në n duke përdorur rradhët.
11. Krijoni një stivë ku bëhen push karakteret "A" . . . "Z". Më pas ato terhiqen (pop) nga stiva dhe bëhen push në një stivë tjetër. Në fund bëhen pop nga stiva 2 dhe afishohen. Krijoni programin. Cila është rradha e printimit?